

1. (18分) 令 $S(x)$ 为"x是学生", $F(x)$ 为"x是教职工", $A(x,y)$ 为"x问了y一个问题", 其中论域由你学校的所有人员组成。使用带有嵌套量词的逻辑表达式表达以下每个陈述。

- a) Lois问了Michaela教授一个问题。
 - b) 每个学生都问了Gross教授一个问题。
 - c) 每个教职工要么问了Miller教授一个问题, 要么被Miller教授问了一个问题。
 - d) 某个学生没有问任何教职工一个问题。
 - e) 某个学生问了每个教职工一个问题。
 - f) 有一位教职工问了其他每一位教职工一个问题。
-

2. (21分) 令 $M(x,y)$ 为"x给y发送了电子邮件", $T(x,y)$ 为"x给y打了电话", 其中论域由你班级的所有学生组成。使用带有嵌套量词的逻辑表达式表达以下每个陈述。(假设所有发出的邮件都被收到了。)

- a) Arlene 从未给 Sarah 发过电子邮件或打过电话。
 - b) José 从未收到过 Deborah 的电子邮件。
 - c) 你班里有人给班里其他每个人都发过电子邮件或打过电话。
 - d) 你班里有两名不同的学生互相给对方发过电子邮件。
 - e) 你班里有学生没有收到班里其他人的电子邮件, 也没有被班里其他学生打过电话。
 - f) 你班里至少有两名学生, 其中一名给另一名发了邮件, 而另一名给这名学生打了电话。
 - g) 你班里有这么两名不同的学生, 他们两人之间给班里的每个人都发过邮件或打过电话。
-

3. (8分) 如果所有变量的论域均由所有整数组成, 确定以下每个逻辑表达式的真值。

- a) $\exists n \forall m (n < m^2)$
 - b) $\forall n \exists m (n+m=0)$
 - c) $\exists n \exists m (n+m=4 \wedge n-m=1)$
 - d) $\forall n \forall m \exists p (p=(m+n)/2)$
-

4. (8分) 写出以下每个逻辑表达式的否定, 使得所有否定符号直接位于谓词之前。

a) $\forall x \exists y \forall z T(x,y,z)$

b) $\forall x \exists y P(x,y) \vee \forall x \exists y Q(x,y)$

c) $\forall x \exists y (P(x,y) \wedge \exists z R(x,y,z))$

d) $\forall x \exists y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$

5. (12分)

a) 给定前提

"如果我请假, 要么下雨要么下雪"

"我周二或周四请假"

"周二阳光明媚"

"周四没有下雪",

用推理规则证明"我周二没有休息"、"我周四休息了"以及"周四下雨了"。

b) 给定前提

"如果不下雨或者没有雾, 那么帆船比赛将举行并且救生演示将进行"

"如果帆船比赛举行, 那么奖杯将被颁发"

"奖杯没有被颁发",

用推理规则证明"下雨了"。

c) 给定前提

"大学里注册的每个人都住过宿舍"

"Mia从未住过宿舍",

用推理规则证明"Mia没有在大学注册"。

d) 给定前提

"这个班里有人去过法国"

"每个去法国的人都会参观卢浮宫"

用推理规则证明"这个班里有人参观过卢浮宫"。

6. (13分) 写出对应下面推理的证明。

a) 如果今天下雨, 那么运动会取消且室内活动举行。如果室内活动举行, 那么体育馆会很拥挤。事实上, 体育馆并不拥挤。因此, 今天没有下雨。

- b) 如果下雨并且我没带伞，那么我会被淋湿。如果我会被淋湿，那么我会感冒。因此，如果我没带伞，那么只要下雨，我就会感冒。
- c) 在一个软件开发项目中，如果代码通过了测试并且产品经理签字确认，那么项目要么能赢得用户好评，要么会导致服务器崩溃。如果项目可以上线，那么开发团队就完成了所有开发任务并且产品经理签字确认了。如果开发团队完成了所有开发任务，那么代码就通过了测试。已知服务器并没有崩溃。因此，如果项目可以上线，那么它就能赢得用户好评。
-

7. (6分) 确定以下每个论证是否有效。如果论证正确，使用的是什么推理规则？如果不正确，发生了什么逻辑错误？

- a) 如果 n 是一个实数使得 $n > 1$ ，那么 $n^2 > 1$ 。假设 $n^2 > 1$ 。那么 $n > 1$ 。
- b) 如果 n 是一个实数使得 $n > 3$ ，那么 $n^2 > 9$ 。假设 $n^2 \leq 9$ 。那么 $n \leq 3$ 。
- c) 如果 n 是一个实数使得 $n > 2$ ，那么 $n^2 > 4$ 。假设 $n \leq 2$ 。那么 $n^2 \leq 4$ 。
-

8. (8分)

- a) 使用推理规则证明如果 $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge S(x)))$ 和 $\forall x(P(x) \wedge R(x))$ 为真，那么 $\forall x(R(x) \wedge S(x))$ 为真。
- b) 使用推理规则证明如果 $\forall x(P(x) \vee Q(x))$, $\forall x(\neg Q(x) \vee S(x))$, $\forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x))$ 和 $\exists x \neg P(x)$ 为真，那么 $\exists x \neg R(x)$ 为真。
-

9. (4分) 证明如果 n 是整数且 n^3+5 是奇数，那么 n 是偶数，使用：

- a) 间接证明法。
- b) 反证法。
-

10. (2分) 证明以下关于整数 x 的陈述是等价的：(i) $3x+2$ 是偶数，(ii) $x+5$ 是奇数，(iii) x^2 是偶数。